

Ley de Maxwell

Hasta el momento, hemos considerado las ecuaciones de Maxwell únicamente con las contribuciones experimentales del análisis de circuitos.

$$\nabla \cdot \vec{E} = \rho_{\text{tot}} / \epsilon_0 \rightarrow \text{Gauss (eléctrica)}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \rightarrow \text{Gauss (magnética)}$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\partial \vec{B} / \partial t \rightarrow \text{Faraday-Lenz}$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}_{\text{tot}} \rightarrow \text{Ley de Ampère}$$

Sin embargo, aún nos falta introducir un término adicional a la siguiente ecuación

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}_{\text{tot}} + \epsilon_0 \mu_0 \partial \vec{E} / \partial t$$

¿Qué pasa si

no consideramos el término

de Maxwell

Si calculamos la divergencia de la ley de Faraday-Lenz vemos una inconsistencia matemática

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{E}) = \nabla \cdot (-\partial \vec{B} / \partial t) \rightarrow 0 = \nabla \cdot (\nabla \times \vec{E}) = -\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \vec{B}) = 0 \rightarrow \text{Llegamos a un resultado inconsistente}$$

Si hacemos lo análogo con la ley de Ampère:

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{B}) = \nabla \cdot (\mu_0 \vec{J}_{\text{tot}}) \rightarrow 0 = \nabla \cdot (\nabla \times \vec{B}) = \mu_0 (\nabla \cdot \vec{J}_{\text{tot}})$$

para el caso estábamos si es cierto que $\nabla \cdot \vec{J}_{\text{tot}} = 0$, sin embargo en general no lo es.

Para corregir esta inconsistencia, empleamos la ecuación de continuidad y el resto de las ecuaciones de Maxwell

$$\nabla \cdot \vec{J}_{\text{tot}} = -\frac{\partial \rho_{\text{tot}}}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial t} (\epsilon_0 \nabla \cdot \vec{E}) = -\nabla \cdot (\epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t})$$

Ecuación de continuidad equivalente a conservación de la carga

$$\Rightarrow \nabla \cdot (\vec{J}_{\text{tot}} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}) = 0$$

Si consideramos esta corriente en la ley de Ampère ya tenemos una ecuación consistente, pero en ese caso

Aunque no lo hayamos discutido,

también hay problemas con la versión integral que la corriente de desplazamiento corrige

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 (\vec{J}_{\text{tot}} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}) = \mu_0 \vec{J}_{\text{tot}} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

Corriente de desplazamiento

Esta es difícil de detectar experimentalmente, además de ser nula para corrientes estacionarias.

$$\oint_{\partial S} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{tot}}^{\text{atr}} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d}{dt} \int_S \vec{E} \cdot d\vec{a}$$

Esta superficie de integración es arbitraria, en la práctica para un circuito ∂S , puedo tener diversas opciones que, en principio, son equivalentes.

Para ambas superficies, el circuito es el mismo, pero $I_{\text{tot}}^{\text{atr}}$ es distinto según la superficie

Para S_1 : $I_{\text{tot}}^{\text{atr}} = I$ pues corta el alambre real

Para S_2 : $I_{\text{tot}}^{\text{atr}} = 0$ pues el área del circuito no corta cables

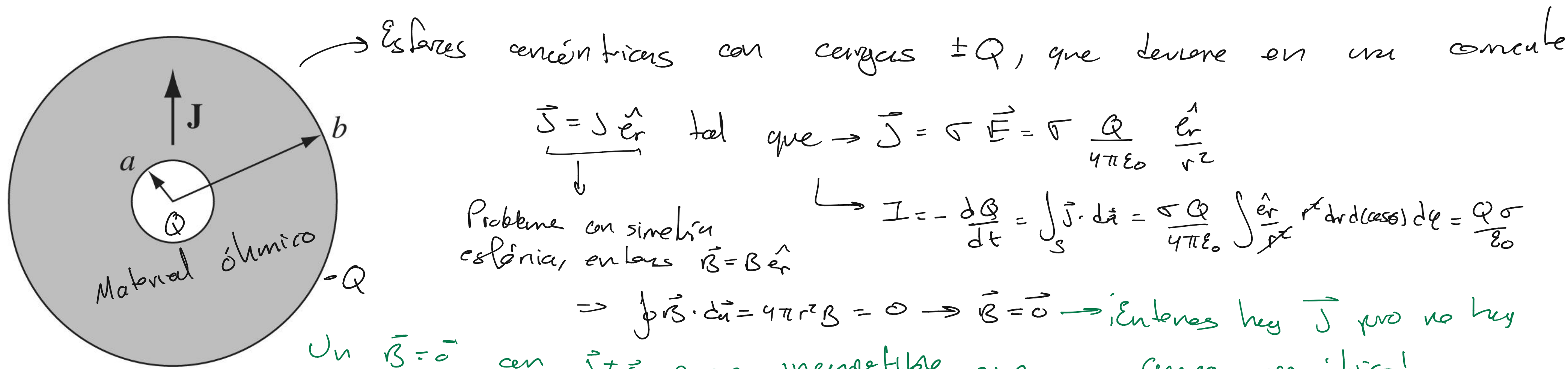
Pero notamos que en el capacitor $E = \sigma / \epsilon_0 = Q / \epsilon_0 A = \Rightarrow \frac{\partial E}{\partial t} = \frac{1}{\epsilon_0 A} \frac{\partial Q}{\partial t} = \frac{1}{\epsilon_0 A} I$, en t.m.u.

Para S_1 : $\int \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot d\vec{a} = 0$ pues ahí no hay campo

$$\text{Para } S_2: \epsilon_0 \int \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot d\vec{a} = \epsilon_0 \int \frac{I}{\epsilon_0 A} \hat{n} \cdot d\vec{a} = \frac{I}{A} \int d\vec{a} = I$$

Como nota al pie de página, en este desarrollo consideramos la continuidad de Maxwell como una consecuencia de la conservación de la carga, sin embargo, Maxwell lo demostró, en realidad, para tener en consideración al éter.

Vemos otro ejemplo donde la corrección de Maxwell arregla inconsistencias



$$\vec{J} = J \hat{e}_r \text{ tal que } \vec{J} = \sigma \vec{E} = \sigma \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\hat{e}_r}{r^2}$$

$$\text{Problema con simetría esférica, en la que } \vec{B} = B \hat{e}_r$$

$$\Rightarrow \oint \vec{B} \cdot d\vec{u} = 4\pi r^2 B = 0 \Rightarrow \vec{B} = \vec{0} \rightarrow \text{Entonces hay } \vec{J} \text{ pero no hay campo magnético!}$$

Un $\vec{B} = \vec{0}$ con $\vec{J} \neq \vec{0}$ parece incompatible sin embargo, notemos que

$$\vec{J}_{des} = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \frac{\hat{e}_r}{4\pi r^2} \frac{dQ}{dt} = \frac{\hat{e}_r}{4\pi r^2} \left(-\frac{Q\sigma}{\epsilon_0} \right) \Rightarrow \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \mu_0 \left(\frac{\sigma Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\hat{e}_r}{r^2} \right) + \mu_0 \left(\frac{-\sigma Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\hat{e}_r}{r^2} \right) = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \rightarrow \text{y por tanto } \vec{B} = \vec{0}$$

Esta corrección de desplazamiento corrige la corriente de conducción.

== Ecuaciones de Maxwell en medios homogéneos lineales e isotrópicos ==

Para introducir esta corrección en medios materiales, comenzamos asumiendo que las expresiones anteriores son válidas para los campos electromagnéticos a escalas microscópicas

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \xrightarrow{\text{promedio fenomenológico}} \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \langle \vec{J}_m \rangle + \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

Por lo tanto, podemos reescribir para los campos promedio

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}_{ext} + \mu_0 \frac{\partial \vec{P}}{\partial t} + \mu_0 \nabla \times \vec{M} + \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\Rightarrow \nabla \times (\vec{B} - \mu_0 \vec{M}) = \mu_0 \vec{J}_{ext} + \mu_0 \frac{\partial (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P})}{\partial t}$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \rightarrow \text{Relaciones generales} \rightarrow \vec{D}$$

Consideremos medios homogéneos, lineales e isotrópicos

Estas hipótesis se reducen a que

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}, \quad \vec{B} = \mu \vec{H}, \quad \text{donde, además}$$

$$\vec{P} = \epsilon_0 \chi_e \vec{E} \quad \vec{M} = \chi_m \vec{H}$$

$$\epsilon/\epsilon_0 = 1 + \chi_e \quad \mu/\mu_0 = 1 + \chi_m$$

Con esto, podemos ver que se cumple que

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}_{ext} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

== Comentario sobre las condiciones de frontera ==

Las ecuaciones de Maxwell imponen, en el caso estacionario, las siguientes condiciones:

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \vec{E} &= \rho_{ext}/\epsilon_0 \rightarrow (\vec{E}_s - \vec{E}_c) \cdot \hat{n} = \sigma_{ext}/\epsilon_0 & \nabla \cdot \vec{D} &= \rho_{ext} \rightarrow (\vec{D}_s - \vec{D}_c) \cdot \hat{n} = \sigma_{ext} \\ \nabla \cdot \vec{B} &= 0 \rightarrow (\vec{B}_s - \vec{B}_c) \cdot \hat{n} = 0 & & (\epsilon_s \vec{E}_s - \epsilon_c \vec{E}_c) \cdot \hat{n} = \sigma_{ext} \\ \nabla \times \vec{E} &= 0 \rightarrow (\vec{E}_s - \vec{E}_c) \times \hat{n} = 0 & & \\ \nabla \times \vec{B} &= \mu_0 \vec{J}_{ext} \rightarrow (\vec{B}_s - \vec{B}_c) \times \hat{n} = \vec{K}_{tot} \mu_0 & \nabla \times \vec{H} &= \vec{J}_{ext} \rightarrow (\vec{H}_s - \vec{H}_c) \times \hat{n} = \vec{K}_{ext} \\ & & & (\frac{\vec{B}_s}{\mu_s} - \frac{\vec{B}_c}{\mu_c}) \times \hat{n} = \vec{K}_{ext} \end{aligned}$$

Dichas condiciones son generadas por su naturaleza matemática pero

veamos que las expresiones con (*) y (**) son, en general, las siguientes:

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \rightarrow \oint_{\partial S} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{a}$$

De forma análoga:

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}_{tot} + \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\oint_{\partial S} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \int_S \vec{J}_{tot} \cdot d\vec{a} + \epsilon_0 \mu_0 \frac{d}{dt} \int_S \vec{E} \cdot d\vec{a}$$

